LERNZIELBUCH

Chemie – vier finale Autorenkontexte

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:7692513017b8b63580677587a963bba2702fe4cf6bac131da15aae99d986e8b7`

Zur Gliederung

Gliederung

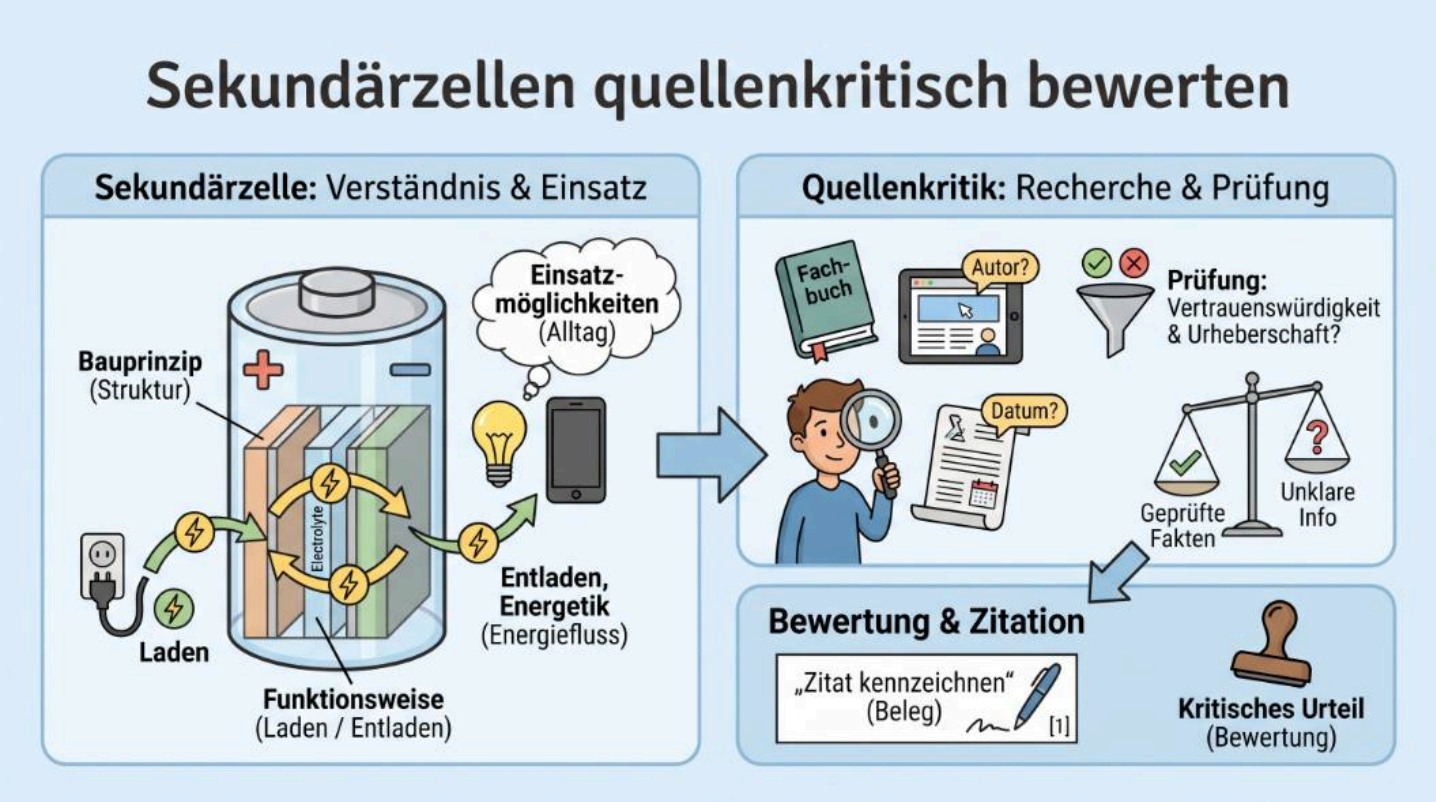
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Energie und Nachhaltigkeit	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4.3 Nachhaltige Chemie am Waschmittel	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu alltagsrelevanten Sekundärzellen recherchieren, ihr Bauprinzip beschreiben, Funktionsweise und Energetik erläutern und Einsatzmöglichkeiten bewerten; dabei prüft sie Vertrauenswürdigkeit und Urheberschaft der Quellen und kennzeichnet Zitate.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Freiwillige und erzwungene Redoxreaktionen vergleichen `efa24b77-0f98-5835-9d82-3e539ab20253`

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Elektromobilität energetisch und quellenkritisch bewerten `1873eb42-1c85-548e-918c-4f4f73ed784f`

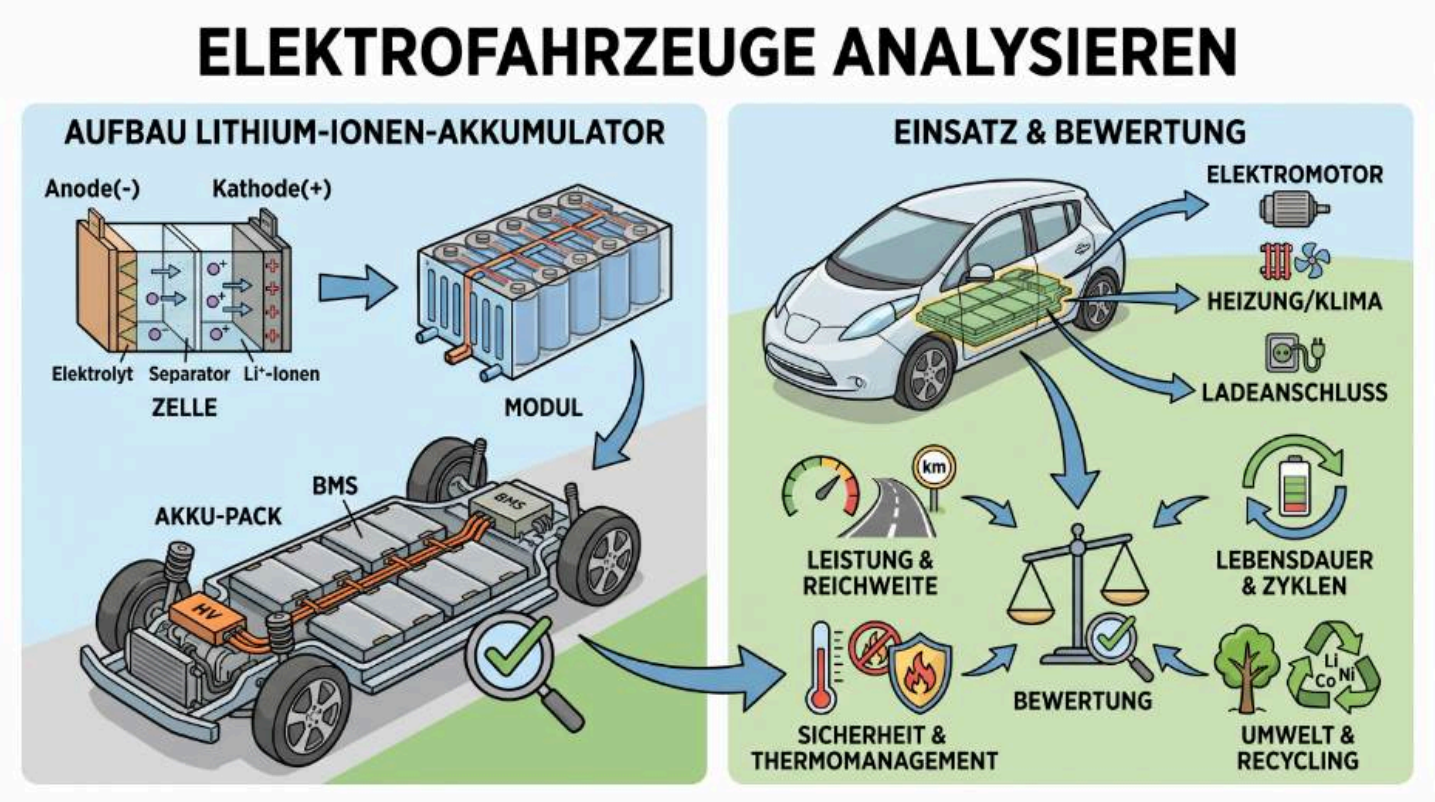
Buch-Digest
`sha256:7692513017b8b63580677587a963bba2702fe4cf6bac131da15aae99d986e8b7`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2a2b8e8ee5341752181010fc97a84cc51a8a7d06570f92156c1fc1e2c10d640b`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrofahrzeuge analysieren (LK)

Lernziel-ID 7a5a8e37-7078-5974-a4d8-edf7d4cbbfc3



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsweise von Lithium-Ionen-Akkumulatoren erklären und ihren Einsatz in Elektrofahrzeugen bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen 6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

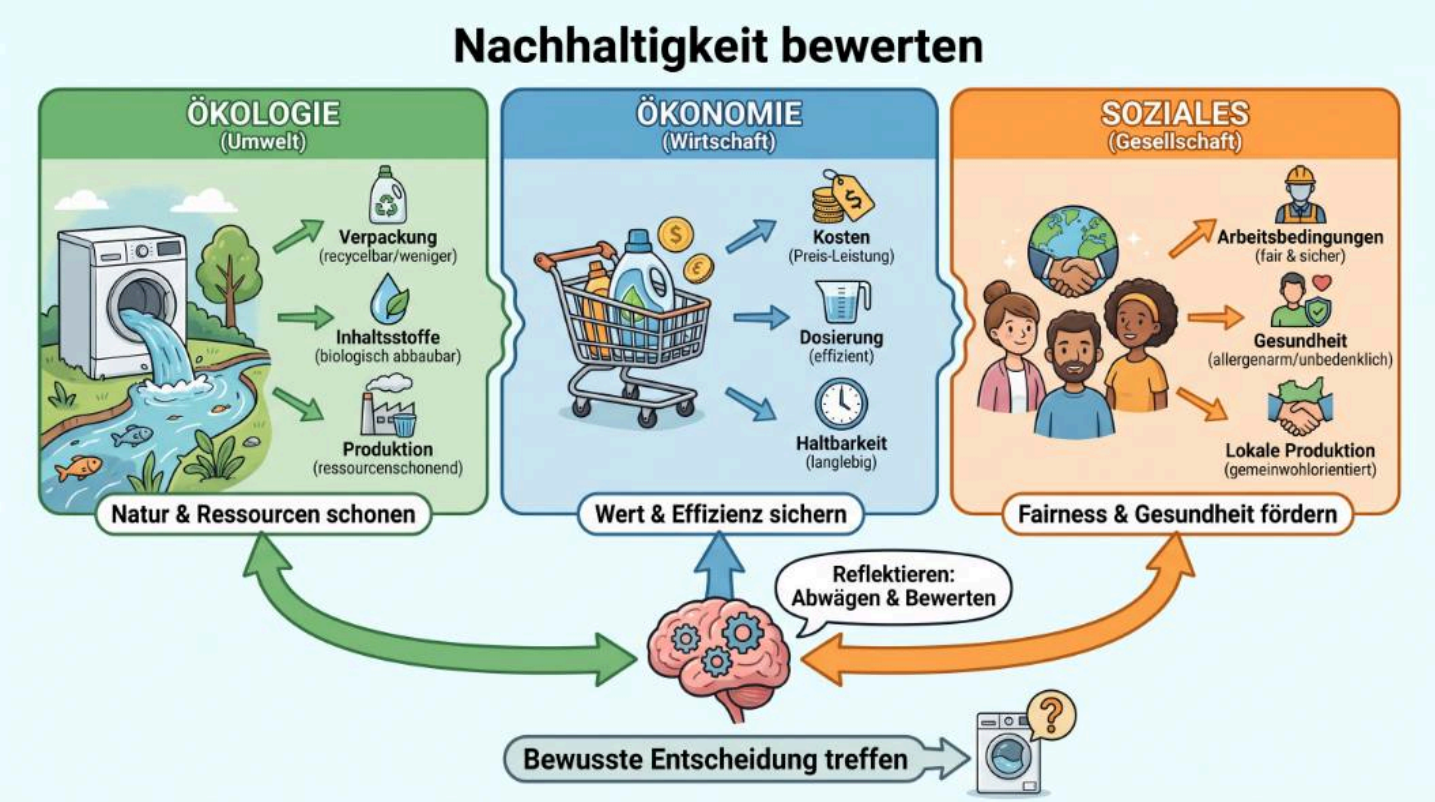
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:7692513017b8b63580677587a963bba2702fe4cf6bac131da15aae99d986e8b7

Ziel-Fingerprint sha256:f9fa17eb37d99347a5bc0a3ceace31c1d2f46fc51c9d6bb9fa91de7d99f7aef5

Nachhaltigkeit bewerten

Lernziel-ID `551d81a7-2308-540f-8323-df35c6871d62`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ökologische, ökonomische und soziale Aspekte moderner Waschmittel anhand ausgewählter Kriterien abwägen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Green-Chemistry-Metriken S. 4
`ebfa2c18-0599-5282-bf7a-80c14d86331e`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Brennstoffzellenbus im Winterbetrieb `31a630bc-ee86-5316-8ce5-e522b14fd607`

Waschmittelkonzentrat und Temperaturwahl `4a2477e3-3bae-5452-8058-58e6ed9cc3e3`

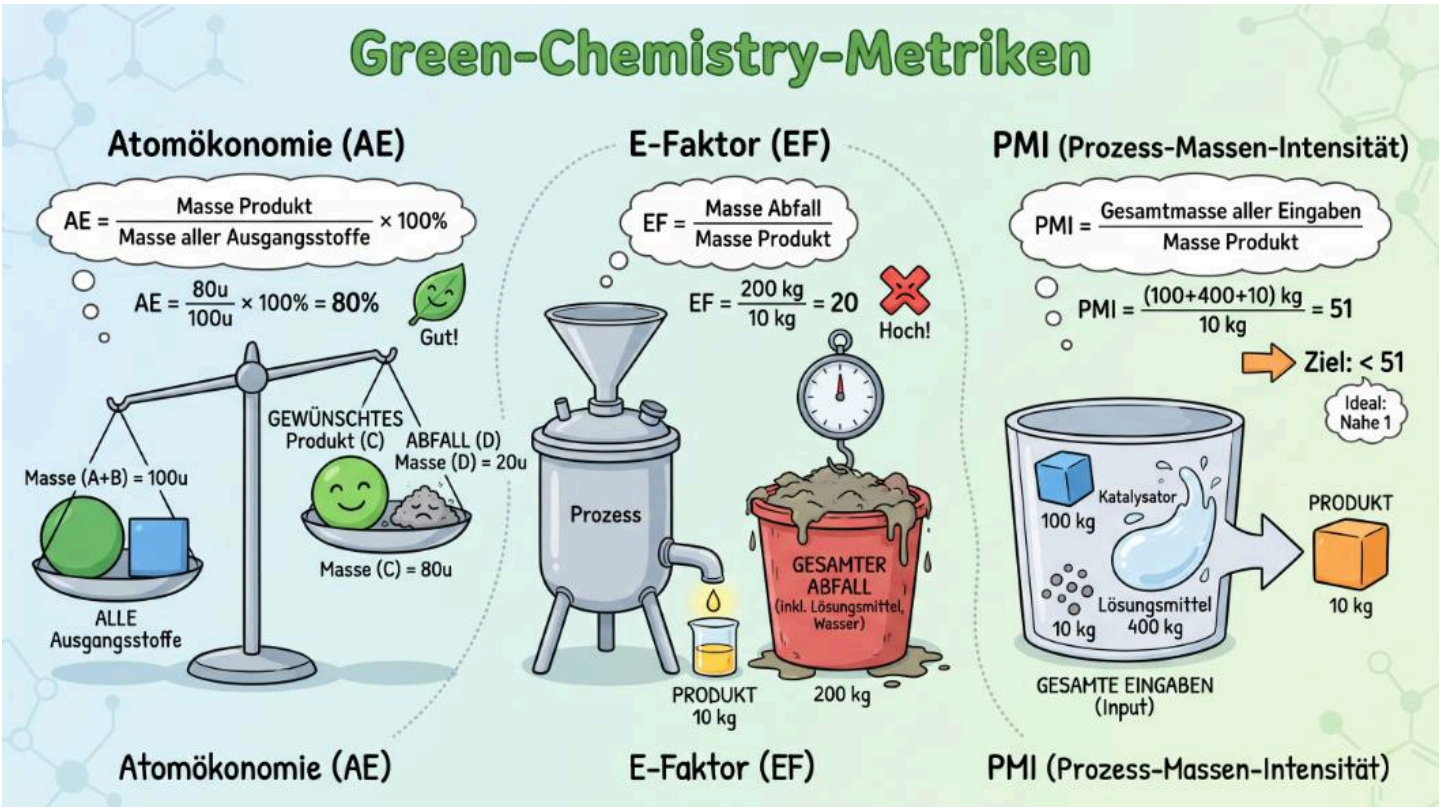
Buch-Digest
`sha256:7692513017b8b63580677587a963bba2702fe4cf6bac131da15aae99d986e8b7`

Ziel-Fingerprint
`sha256:1003367033618e1cee72178d8eb6649d1786007792e0c165570c0246ba86f616`

Feedback zu diesem Lernziel

Green-Chemistry-Metriken

Lernziel-ID `ebfa2c18-0599-5282-bf7a-80c14d86331e`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Atomökonomie einer bilanzierten Synthese einer Waschmittelkomponente sowie E-Faktor und PMI für deren Herstellung oder eine klar abgegrenzte Formulierung berechnen und die unterschiedlichen Bilanzgrenzen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Nachhaltigkeit bewerten `551d81a7-2308-540f-8323-df35c6871d62` S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:7692513017b8b63580677587a963bba2702fe4cf6bac131da15aae99d986e8b7`

Ziel-Fingerprint `sha256:2c96efc7d917c5bb573baffc35f0ffcfc0aba984f9a8f9c0030ddb00c5872f6d`

Feedback zu diesem Lernziel